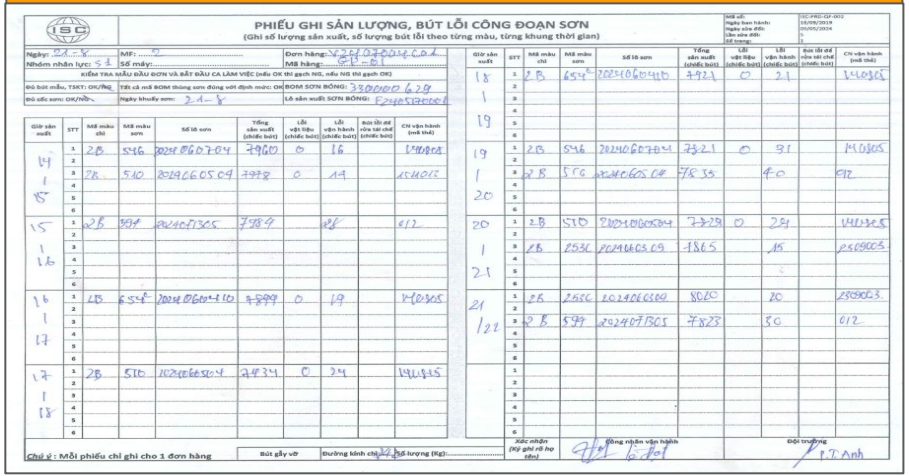
KAIZEN: ỨNG DỤNG APPSHEET ĐỂ NHẬP BÁO CÁO SẢN XUẤT

1. Phạm vi áp dụng

Nhập sản lượng, số lượng lỗi các công đoạn sản xuất, thay thế cho báo cáo giấy.

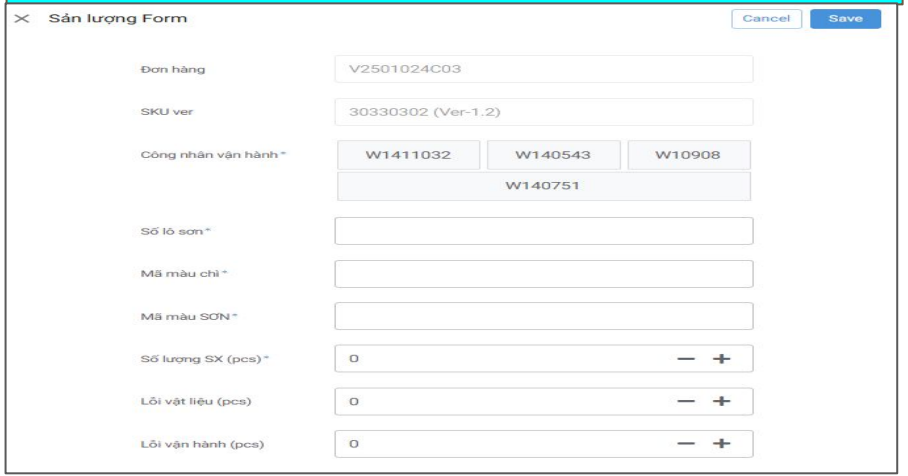
TRƯỚC CẢI TIẾN


PHIẾU GHI SẢN LƯỢNG, BÚT LỖI CÔNG ĐOẠN SƠN

(Ghi số lượng sản xuất, số lượng bút lỗi theo từng màu, từng khung thời gian)

Hiện trạng: Công nhân vận hành ghi chép sản lượng, bút lỗi ra form báo cáo giấy. Keyin chụp ảnh và nhập dữ liệu vào file online.

SAU CẢI TIẾN



Sau cải tiến: Bỏ phiếu tay, công nhân vận hành nhập sản lượng, bút lỗi qua app, dữ liệu đồng bộ ngay về file online bằng máy tính bảng.

2. So sánh phương pháp nhập sản lượng các công đoạn qua Google sheet vs Appsheet

Nhóm	Trước cải tiến: Báo cáo giấy + Google sheet	Sau cải tiến: Appsheet (Máy tính bảng)
Công nhân	- Ghi báo cáo đơn hàng hàng ngày: ghi ngày, đơn hàng, mã hàng, ca làm việc, MF sản xuất, nhóm nhân lực - Ghi chép sản lượng, số lượng lỗi từng mẻ.	- Mở App tạo báo cáo đơn hàng (chỉ tạo 1 lần khi đơn hàng bắt đầu sản xuất): nhập thông tin đơn hàng, MF sản xuất - Nhập sản lượng, số lượng lỗi từng mẻ. **Note:** - Một số thông tin tự động không phải nhập: ngày, nhóm nhân lực, SKU, khách hàng
	Cuối ngày: - Cộng số liệu từ các báo cáo để lấy số lượng sản lượng, số lượng lỗi	**Cuối ngày:** N/A (số lượng sản xuất, số lượng lỗi được cộng tự động)
	- Ghi chép số lượng sản xuất vào form theo dõi sản lượng dao.	- Ghi chép số lượng sản xuất vào form theo dõi sản lượng dao.
	- Ghi chép số lượng lỗi vào thẻ lưu trình bút B, C và chuyển bút ra khu vực phân loại bút B, C	- Ghi chép số lượng lỗi vào thẻ lưu trình bút B, C và chuyển bút ra khu vực phân loại bút B,C
	- Nộp báo cáo về bàn trưởng ca	N/A
Keyin	- Nhân viên Keyin đi chụp ảnh báo cáo theo giờ - Nhân viên Keyin xem ảnh và cập nhật dữ liệu vào file Google sheet	N/A
Tính kịp thời của dữ liệu	Chờ Keyin update (1 tiếng/lần)	Cập nhật ngay sau từng mẻ sản xuất.
Công cụ hỗ trợ	1. Form biểu báo cáo (ghi dữ liệu) 2. Điện thoại (chụp ảnh) 3. Máy tính (nhập dữ liệu online)	Máy tính bảng

3. Hiệu quả cải tiến

Tiêu chí	Nội dung so sánh	Báo cáo giấy	Appsheet	Hiệu quả ($)
Công nhân	Tạo báo cáo đơn hàng	30 giây/lần tạo báo cáo	5 giây/đơn hàng	Tăng thời gian vận hành, kiểm soát lỗi. Giảm thời gian di chuyển.
	Ghi nhận sản lượng, số lượng lỗi	~20 giây/lần ghi sản lượng, số lượng lỗi	~20 giây/lần nhập sản lượng, số lượng lỗi	
	Nộp báo cáo về bàn trưởng ca	~0.79 giờ/tổng CN ISC/ngày	N/A	
	Cộng sản lượng, số lượng lỗi hàng ngày	5 phút/CN/ngày	N/A	Giảm sai sót do nguyên nhân chủ quan
Keyin	Chụp ảnh báo cáo và nhập sản lượng	~4.5 giờ/ngày	N/A	**Giảm ~ 0.6 vị trí keyin, tiết kiệm ~3.640$/năm**
Văn phòng phẩm	Form biểu ghi chép	Form báo cáo giấy	Không sử dụng form báo cáo giấy	**Tiết kiệm ~ 42 $/năm**
Dữ liệu	Tính kịp thời của dữ liệu	Độ trễ dữ liệu khoảng 1 giờ	Ngay sau khi công nhân ghi nhận	
Tổng số tiền tiết kiệm/ ca				**~ 3.682 $/năm**

=> Số tiền tiết kiệm nếu vận hành 1 ca = 3.640$/năm + 42 $/năm = 3.682 $/năm

=> Số tiền tiết kiệm nếu vận hành 2 ca = 2*3.640$/năm + (10:7)*42 $/năm = 7.340 $/năm

4. Chi phí đầu tư

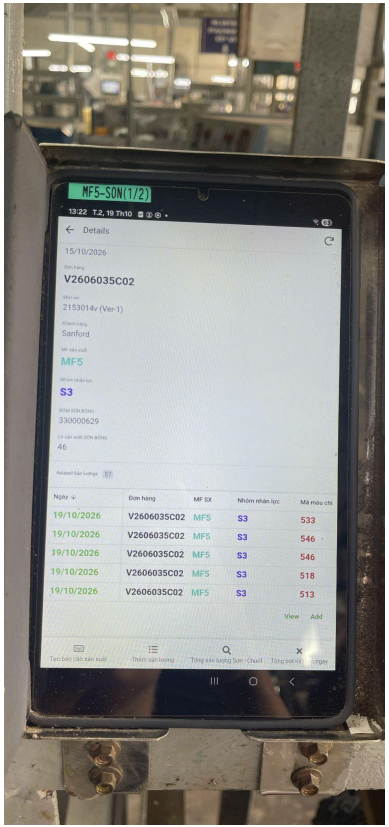
Công đoạn sử dụng	Số lượng thiết bị cần mua (pcs)	Số lượng thiết bị đã mua (pcs)	Số lượng thiếu (pcs)	Đơn giá ($)/pcs	Thành tiền ($)
Thô	**7**	6	1	115,8	810,6
Sơn	**14**	12	2	115,8	1621,2
Chuốt	**1**	0	1	115,8	115,8
In - Gọt	**16**	4	12	115,8	1852,9
Foil	**1**	0	1	115,8	115,8
Tẩy	**2**	0	2	115,8	231,6
Nhúng	**2**	0	2	115,8	231,6
Tổng:	**43**	**22**	**21**	**115,8**	**4.980**

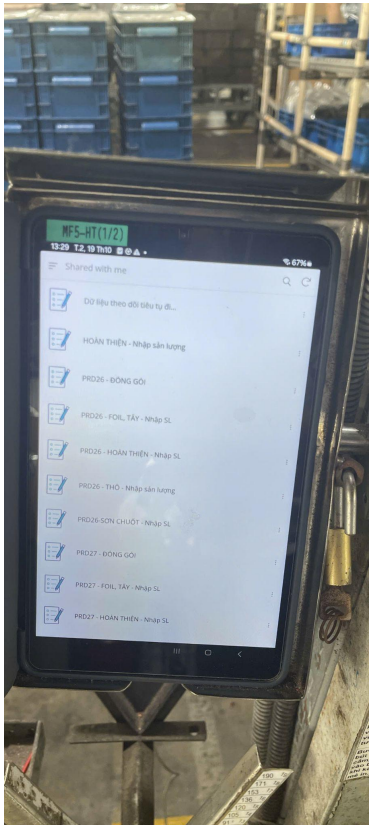
5. Thời gian hoàn vốn

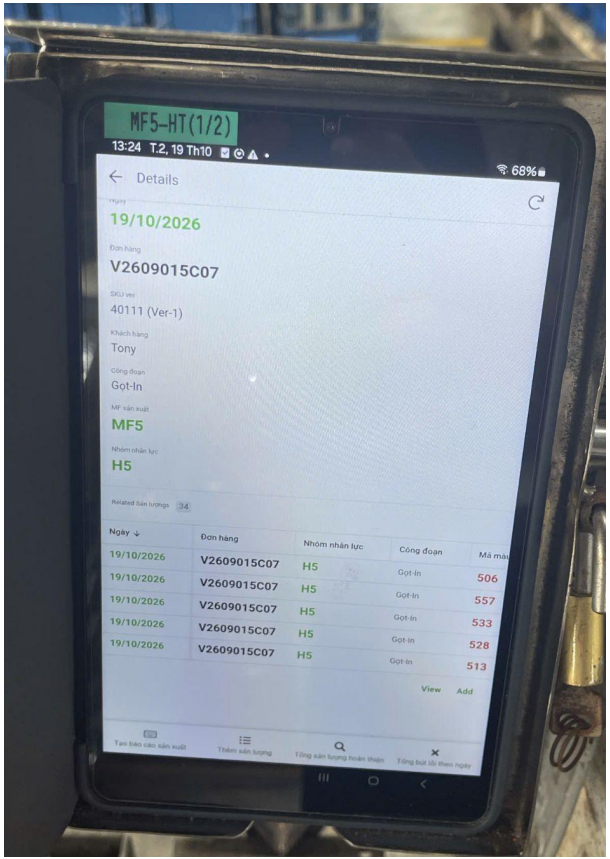
Thời gian hoàn vốn (tháng) = Chi phí đầu tư/năm : Số tiền tiết kiệm/năm × 12

- **Vận hành 1 ca** → Thời gian hoàn vốn (tháng) = 4.980 : 3.682 x 12 = **16,2 tháng**
- **Vận hành 2 ca** → Thời gian hoàn vốn (tháng) = 4.980 : 7.340 x 12 = **8,1 tháng**

6. Kết quả triển khai thực tế







6. Kết quả triển khai thực tế

